

用于超高分辨率位移测量的迈克尔逊激光器

秦晓敏¹, 刘子捷¹, 王志洋¹, 史航博¹, 卢子奇¹, 史田田², 陈景标^{1,3,*}
(1. 北京大学电子学院, 量子电子学研究所, 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室, 北京 100871; 2. 北京大学集成电路学院, 微米/纳米加工技术国家重点实验室, 北京 100871; 3. 合肥国家实验室, 合肥 230088)

摘要: 高分辨率位移测量对于光刻机、精密加工、生物探测等领域具有重要的作用。提出一种基于迈克尔逊激光器的新型位移测量方案, 与传统激光干涉方案采用电子细分干涉条纹方法不同, 该方案将位移测量溯源到激光频率测量, 实现位移的高分辨率测量。搭建一种基于法拉第原子滤光器的法拉第-迈克尔逊激光器构型, 利用窄带宽的法拉第反常色散原子滤光器作为选频器件, 实现两路激光模式的同时起振输出, 并初步测试了系统的位移测量分辨率, 证实了方案的可行性。由于频率测量可以达到远超 12 位的分辨率, 因此该方案理论上可以实现 pm 甚至优于 pm 的位移测量分辨率, 为未来的高分辨率位移测量提供新思路。

关键词: 高分辨率; 几何量测量; 拍频; 激光器; 激光干涉仪

中图分类号: TH714

文献标志码: A

Michelson Lasers for Ultra-high Resolution Displacement Measurement

QIN Xiaomin¹, LIU Zijie¹, WANG Zhiyang¹, SHI Hangbo¹, LU Ziqi¹, SHI Tiantian²,
CHEN Jingbiao^{1,3,*}

(1. State Key Laboratory of Advanced Optical Communication Systems and Networks, Institute of Quantum Electronics, School of Electronics, Peking University, Beijing 100871, China; 2. National Key Laboratory of Advanced Micro and Nano Manufacture Technology, School of Integrated Circuits, Peking University, Beijing 100871, China; 3. Hefei National Laboratory, Hefei 230088, China)

Abstract: High-resolution displacement measurement is crucial in lithography, precision machining, biomedical detection, and other fields. In this paper, we propose a novel displacement measurement scheme based on Michelson lasers. Different from the traditional laser interferometers using electronic subdivision interference fringe method, Michelson lasers trace displacement measurement to laser frequency measurement with high resolution. Furthermore, we present and demonstrate a Faraday-Michelson laser utilizing the narrowband Faraday anomalous dispersion atomic filter as the frequency selection device, enabling simultaneous oscillation output of two laser modes, and preliminarily test the displacement measurement

收稿日期: 2024-07-07; 修回日期: 2024-11-08

基金项目: 科技创新 2030“量子通信与量子计算机”重大项目(2021ZD0303200); 国家自然科学基金项目(62405007)资助。

作者简介: 秦晓敏(1999-), 女, 在读博士研究生, 主要研究方向: 超稳激光、精密测量技术。

通讯作者: 陈景标(1969-), 男, 教授, 博士, 主要研究方向: 主动光钟、小型光频标、法拉第激光器等。

resolution of the system. As frequency measurement has a resolution well over 12 digits, our scheme can theoretically reach a displacement measurement resolution in pm or even finer, paving the way for future advancements in high-resolution displacement measurement.

Keywords: High resolution; Geometric measurement; Beat frequency; Laser; Laser interferometer

0 引言

高分辨率位移测量技术被广泛应用于引力波探测^[1-3]、原子力显微镜^[4]和精密加工^[5,6]等领域。其中,激光干涉位移测量具有大量程、高分辨率,并且可溯源至米的定义,是位移测量领域的关键技术之一。激光干涉仪起源于迈克尔逊干涉仪,是美国诺贝尔物理学奖得主迈克尔逊与莫雷合作,于1881年设计制造出来的精密光学仪器,用于以太漂移实验,并证实了以太的不存在^[7,8]。经过改进与发展,后来被广泛应用于长度和折射率等物理量的测量^[9]。迈克尔逊干涉仪采用相干光源,例如是汞灯、钠灯等,1961年氦氖激光器诞生,氦氖激光器开始作为迈克尔逊干涉仪的光源,从而诞生了激光干涉仪^[10,11]。激光干涉仪主要包括零差干涉仪和外差干涉仪两类,其中,外差干涉仪具有更强的抗干扰能力,是当前的主流结构^[12,13]。

为了实现高分辨率位移测量,多种光学与电子细分方案被提出。Renishaw公司实现的RLE激光尺测量系统采用4 096细分的信息处理单元,实现最高38.6 pm的位移分辨力^[14]。此外,通过提升快速相位检测技术,目前已实现了最高10 pm的高分辨率位移测量^[15,16]。然而,受到电子噪声和环境噪声的限制,要实现更高的位移测量分辨率充满了挑战。

在所有物理量的测量中,频率测量具有最高的精度,光学原子钟的发展使得频率测量的精度达到了更高的水平^[17]。2019年,美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)所研制的铯原子光晶格钟在1 s时的频率稳定性达到了 4.8×10^{-17} ^[18]。在频率不确定度方面,2024年报道的铯原子光晶格钟系统不确定度更是达到了 8×10^{-19} ^[19]。如果能够将位移测量溯源到频率测量,便可以利用频率测量的优势实现更高分辨率的位移测量。

在此基础上,首次提出并命名一种迈克尔逊激光器,并将其用作一种新型的高分辨率位移测量方

案:激光器分为两个子腔,可同时输出两个频率不同的激光模式,其中一路保持腔长不变,作为参考激光模式输出,另一路腔长可变,作为频率可变的测量激光模式输出,通过测量两个模式的拍频频率差,便可推算出腔镜的位移量。为了致敬迈克尔逊在激光干涉仪和精密测量领域的贡献,将其命名为迈克尔逊激光器。需要注意的是,迈克尔逊激光器是采用一种增益介质,同时输出两个激光模式的激光器,与迈克尔逊干涉仪存在根本上的区别。传统的激光干涉仪通过细分干涉条纹,即检测激光强度信号来测量位移。而迈克尔逊激光器是将位移测量追溯到具有绝对量子参考的频率上进行位移测量。由于目前频率测量已经达到了16位的测量分辨率^[20-22],因此该方案理论上可以实现pm甚至优于pm量级的位移测量分辨率。

1 迈克尔逊激光器原理及结构

采用迈克尔逊激光器进行高分辨率位移测量,基本原理如下:在激光器中,激光器谐振腔的腔长 L 与输出频率 ν 之间存在特定的关系为

$$\Delta \nu / \nu = - dL / L \quad (1)$$

式中: $\Delta \nu$ —— ν 的变化量; dL —— L 的变化量。

通过在激光器内部进行分束,将激光腔分为参考臂和测量臂两路,若可以实现同时起振,便可以获得双纵模输出,两个激光模式的频率分别取决于对应谐振子腔的腔长。保持参考臂腔长 L_1 不变,则该激光模式的频率 ν_1 固定,在测量臂移动的过程中,对应激光模式的频率 ν_2 随测量臂腔长 L_2 变化,其对应的关系满足上式。因此可以通过监测迈克尔逊激光器输出端两个激光模式频率差 $\nu_2 - \nu_1$ 的变化,推算出测量臂腔长的变化 dL_2 ,即测量臂谐振腔位移的变化量。由于目前频率测量已经达到了16位的测量分辨率,采用商用的频率计数器也可实现12位的频率测量,因此该方案理论上可以实现pm甚至优于pm量级的位移测量分辨率。值得一

提的是,为了保证迈克尔逊激光器可以实现大范围位移测量,需要使激光器连续输出不跳模,或者实现多个模式同时振荡输出,专利^[23]详细分析了迈克尔逊激光器中存在的多模运行工作状态,可以保证激光的持续输出,实现大范围位移测量。

1.1 迈克尔逊激光器结构

基于上述原理,典型的迈克尔逊激光器与基于迈克尔逊激光器实现超高分辨率位移测量的实验原理图如图1所示。激光增益介质发出的光被分束器分成两束,其中一束作为参考光,在位置固定不动的参考镜的反馈下振荡,形成激光输出;另一束作为测量光,在位置可动的测量镜的反馈下形成激光输出。其中,增益介质可以采用激光二极管、气体或其他固体增益介质。为了形成腔内的振荡,激光增益介质后端需要安装高反射率腔镜,输出端镀有增透膜以防止内腔模的干扰,用于反馈的角锥阵列同样镀有高反射率膜。这里采用角锥阵列是为了保证光在经过参考与测量镜的反射后仍能按照原方向反射回增益介质,提高迈克尔逊激光器的光路系统对于机械振动的鲁棒性。当参考臂与测量臂同时形成激光振荡输出后,将得到两个频率不同的激光模式,频率值的大小与腔体长度有关。在调节压电陶瓷(Piezoelectric Transducer, PZT)使测量镜移动的过程中,测量激光模式的频率随之变化,进而可以检测到两个激光模式拍频的频率变化。除了PZT外,也可采用精密位移台等实现更大尺度的机械位移。经过数据处理,可以推算出测量镜的位移变化量。

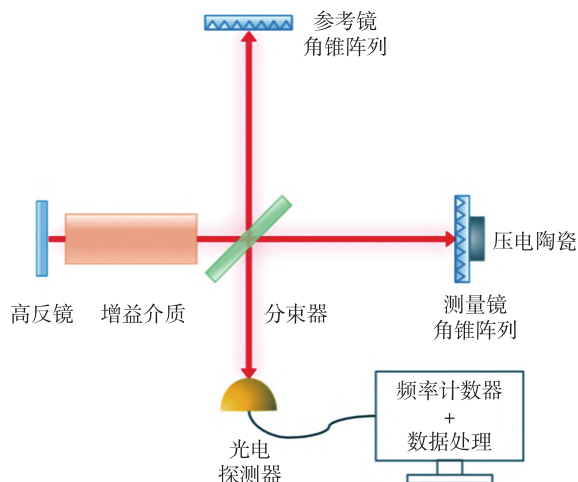


图1 基于迈克尔逊激光器的位移测量实验原理图

Fig.1 Experimental schematic of displacement measurement based on Michelson laser

1.2 法拉第-迈克尔逊激光器结构

进一步地,提出了一种基于窄带宽法拉第反常色散原子滤光器(Faraday Anomalous Dispersion Optical Filter, FADOF)的迈克尔逊激光器具体方案,简称为法拉第-迈克尔逊激光器,实验原理如图2所示。采用镀有增透膜的激光二极管(Anti-reflection Coated Laser Diode, ARLD)作为增益介质,其增益高于气体增益介质氦氖激光管,可以防止增益过小给迈克尔逊激光器调节起振带来的困难。使用偏振分光棱镜(Polarizing Beam Splitter, PBS)将ARLD输出的光按照不同的偏振态分为两路,其中p光透射,s光反射,分别进入测量臂和参考臂,光的偏振状态在图2中用灰色箭头表示。测量臂与参考臂的腔镜采用高反射率角锥阵列作为反馈腔镜,保证迈克尔逊激光器的起振。在两个子腔内分别放置一个窄带FADOF,其透射峰对应不同的原子跃迁频率,用于进行频率选择,保证法拉第-迈克尔逊激光器的两个子腔以特定的频率差分别形成单纵模输出。

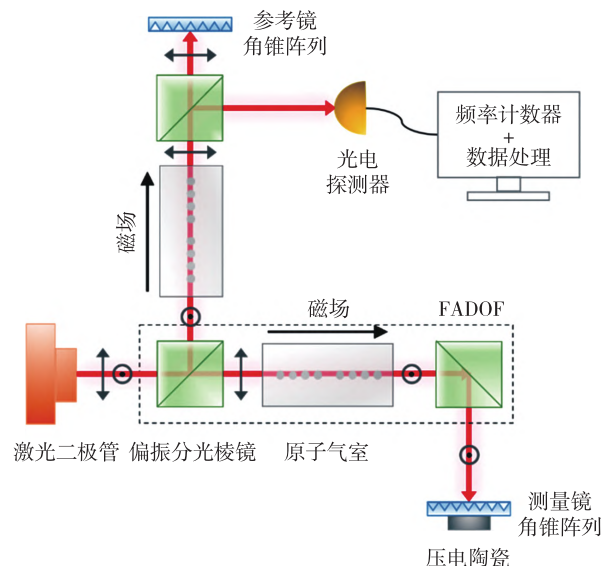


图2 基于法拉第-迈克尔逊激光器的位移测量实验原理图

Fig.2 Experimental schematic of displacement measurement based on Faraday-Michelson laser

FADOF在结构上包括一对用于起偏和检偏的PBS,和一个充有碱金属原子气体的气室。为了达到特定的频率选择效果,需要对原子气室的温度和磁场进行精确控制。在气室外包括加热片与保温层进行温度控制,并采用特定磁场强度的永磁铁产

生磁场,为了防止该磁场对激光器内部其他器件产生影响,在外部采用三层坡莫合金进行磁屏蔽。

调节起振后,参考镜保持固定,测量镜后端安装有一个 PZT,用于调节该子腔的长度。当同时调节激光起振后,激光器输出端得到两个存在频率差的模式。在输出端放置一个对应带宽的光电探测器 (Photodetector, PD),使用频率计和频谱分析仪测量和分析法拉第-迈克尔逊激光器两个激光模式拍频频率的变化,即测量臂对应激光模式频率的变化,进而反推出测量镜的位移变化。

2 法拉第-迈克尔逊激光器初步实验结果

搭建了一套输出波长为 852 nm 的法拉第-迈克尔逊激光器并对其性能进行了初步测试,其基本结构如图 2 所示。采用中心波长为 852 nm 的 ARLD 作为增益介质,两个 FADOF 内均填充了纯铯气体,永磁铁提供的磁场为 0.1 T。为了实现特定的频差,将两个 FADOF 设置不同的温度,保证其透射峰对应不同的原子跃迁频率。在前期的实验中,通过将两个 FADOF 温度分别设置在 71 °C 和 79 °C,相应的最高透射峰对应铯原子 $6^2S_{1/2} (F=4) \rightarrow 6^2P_{3/2}$ 和 $6^2S_{1/2} (F=3) \rightarrow 6^2P_{3/2}$ 跃迁,实现了参考臂和测量臂两个激光模式的同时起振,初步证实了法拉第-迈克尔逊激光器的可实现性。当二极管电流为 140 mA 时,两个激光腔输出模式的波长分别为 852.336 nm 和 852.368 nm。然而,在这种条件下,两个激光模式拍频频率约为 13 GHz,需使用大带宽 PD 进行测量^[24]。

通过进一步优化 FADOF 参数和激光器工作点,实现了波长分别为 852.346 nm 和 852.356 nm 的参考臂和测量臂激光输出,二者的拍频频率在 3~4 GHz 范围内。此时的 FADOF 温度分别为 70 °C 和 74.3 °C,ARLD 工作在 152.5 mA。初步测试法拉第-迈克尔逊激光器的位移测量能力:保持参考臂腔镜固定,对测量臂腔镜 PZT 施加周期为 20 ms,幅值为 150 mV 的三角波扫描信号,得到拍频频率随之变化的曲线,如图 3 所示。其中,拍频信号随着测量臂腔长的变化同步发生变化,符合线性关系。由于目前的机械设计与热控制存在缺陷,在实验数据中叠加了本身腔模抖动带来的频率波动。

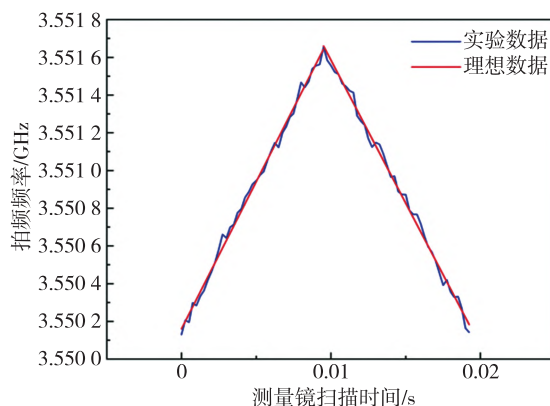
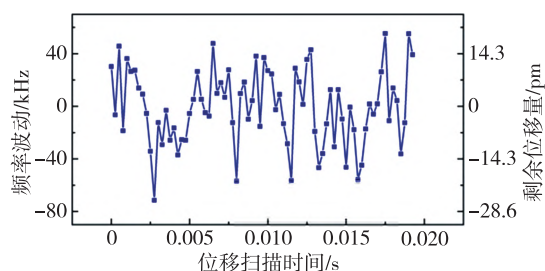


图3 法拉第-迈克尔逊激光器两个激光模式拍频频率随测量镜扫描的变化曲线

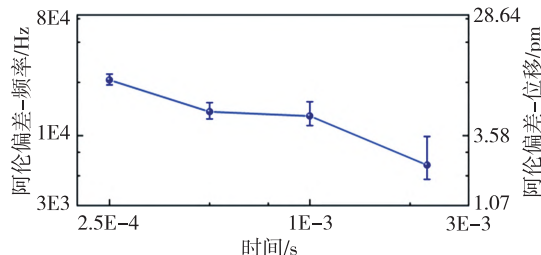
Fig. 3 The diagram of the beat-frequency of two modes of Faraday-Michelson laser versus the scanning of PZT on measurement mirror

这是限制最终信噪比和精度的关键因素。

通过将实验数据与理想的三角波拍频变化数据作差,得到剩余频率波动,如图 4 所示。频率波动的最大范围约为 140 kHz,换算到位移量约为 50 pm。进一步地,计算该剩余频率波动的阿伦偏差,得到在 0.25 ms 处的频率计算得到的阿伦偏差为 23 kHz,对应的位移量为 8.2 pm,即代表该系统当前可实现优于 10 pm 的位移测量分辨力,可与国际上领先的激光干涉位移测量分辨力相媲美。



(a) 法拉第-迈克尔逊激光器在测量镜一个扫描周期内拍频信号的频率波动与相应的位移量波动



(b) 由剩余频率与位移波动计算得到的阿伦偏差

图4 法拉第-迈克尔逊激光器位移测量分辨力评估
Fig. 4 The displacement resolution evaluation of Faraday-Michelson laser

3 结束语

提出并命名了一种新型的“迈克尔逊激光器”，首次通过实验验证了法拉第-迈克尔逊激光器两个激光模式的同时振荡输出，并基于此提出一种具有高分辨率的位移测量方案。与传统的外差激光干涉测量方案通过细分干涉条纹实现高分辨率测量不同，迈克尔逊激光器方案将位移测量溯源到频率测量，能够充分利用频率测量的高分辨率，打破传统方案 10 pm 的测量分辨率极限，从而实现 pm 甚至更精细的测量分辨率。此外，迈克尔逊激光器需要具有出色的机械和热稳定性，以尽量减少激光器本身的频率漂移，未来需要精确控制热噪声和机械振动的影响，并评估各种因素给位移测量带来的不确定性。该方案将位移测量追溯到激光频率测量，为未来的高分辨率位移测量提供了一种新方法，有望推动光刻机、芯片测量、精密加工和其他相关领域的发展。

参考文献

- [1] ABBOTT B P, ABBOTT R, ABBOTT T D, et al. GW151226: observation of gravitational waves from a 22-solar-mass binary black hole coalescence[J]. Physical Review Letters, 2016, 116(24): 241103.
- [2] ABBOTT B P, ABBOTT R, ABBOTT T D, et al. GW170104: observation of a 50-solar-mass binary black hole coalescence at redshift 0.2[J]. Physical Review Letters, 2017, 118(22): 221101.
- [3] ABBOTT B P, ABBOTT R, ABBOTT T D, et al. GW170817: observation of gravitational waves from a binary neutron star inspiral[J]. Physical Review Letters, 2017, 119(16): 161101.
- [4] SASAKI M, HANE K, OKUMA S, et al. Improved differential heterodyne interferometer for atomic force microscopy[J]. Review of Scientific Instruments, 1994, 65(12): 3697-3701.
- [5] HANSEN H N, CARNEIRO K, HAITJEMA H, et al. Dimensional micro and nano metrology[J]. CIRP Annals, 2006, 55(2): 721-743.
- [6] SHIMIZU Y. Laser interference lithography for fabrication of planar scale gratings for optical metrology[J]. Nanomanufacturing and Metrology, 2021, 4(1): 3-27.
- [7] MICHELSON A A, MORLEY E W. On the relative motion of the Earth and the luminiferous ether[J]. American Journal of Science, 1887, 3(203): 333-345.
- [8] MICHELSON A A. On the application of interference methods to astronomical measurements[J]. Astrophysical Journal, 1920, 6(8): 474-475.
- [9] BOBROFF N. Recent advances in displacement measuring interferometry[J]. Measurement Science and Technology, 1993, 4(9): 907-926.
- [10] MOROKUMA T, NEFFLEN K F, LAWRENCE T R, et al. Interference fringes with long path difference using He-Ne laser[J]. Journal of the Optical Society of America, 1963, 53(3): 394-395.
- [11] MCNISH A G. Lasers for Length Measurement: Lasers are useful in metrology because of the high coherence and intensity of the light they produce[J]. Science, 1964, 146(3641): 177-182.
- [12] YANG S, ZHANG G. A review of interferometry for geometric measurement[J]. Measurement Science and Technology, 2018, 29(10): 102001.
- [13] 林雄磊, 苏晓博, 王嘉宁, 孙云科, 胡鹏程. 亚纳米皮米激光干涉位移测量技术与仪器[J]. 激光与光电子学进展, 2023, 60(3): 0312016.
- [14] Renishaw. Laser encoder interfaces[EB/OL]. [2025-01-02]. <https://www.renishaw.com/en/rpi20-parallel-interface-6488>.
- [15] NGUYEN T D, HIGUCHI M, VU T T, et al. 10-pm-order mechanical displacement measurements using heterodyne interferometry[J]. Applied Optics, 2020, 59(27): 8478-8485.
- [16] HSU M T L, LITTLER I C M, SHADDOCK D A, et al. Subpicometer length measurement using heterodyne laser interferometry and all-digital rf phase meters[J]. Optics letters, 2010, 35(24): 4202-4204.
- [17] PIZZOCARO M, BREGOLIN F, BARBIERI P, et al. Absolute frequency measurement of the $^1S_0 - ^3P_0$ transition of ^{171}Yb with a link to international atomic time[J]. Metrologia, 2020, 57(3): 035007.
- [18] OELKER E, HUTSON R B, KENNEDY C J, et al. Demonstration of 4.8×10^{-17} stability at 1 s for two independent optical clocks[J]. Nature Photonics, 2019, 13(10): 714-719.
- [19] AEPPLI A, KIM K, WARFIELD W, et al. A clock with 8×10^{-19} systematic uncertainty[J]. Physical Review Letters, 2024, (133): 023401.
- [20] PIZZOCARO M, THOUMANY P, RAUF B, et al. Absolute frequency measurement of the $^1S_0 - ^3P_0$ transition of ^{171}Yb [J]. Metrologia, 2017, 54(1): 102-112.

- [21] CHWALLA M, BENHELM J, KIM K, et al. Absolute frequency measurement of the $^{40}\text{Ca}^+ 4s^2S_{1/2} - 3d^2D_{5/2}$ clock transition[J]. Physical Review Letters, 2009, 102 (2): 023002.
- [22] HOLZWARTH R, ZIMMERMANN M, UDEM T, et al. Optical clockworks and the measurement of laser frequencies with a mode-locked frequency comb[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 2001, 37 (12): 1493-1501.
- [23] 北京大学. 一种迈克尔逊激光器及其实现方法、位移测量方法: ZL202210393703. X[P]. 2024-07-06.
- [24] QIN X, LIU Z, WANG Z, et al. High Resolution Displacement Measurement by a Novel Michelson Laser [C]// 2024 European Frequency and Time Forum (EFTF). IEEE, 2024: 341-343.

《宇航计测技术》征稿简则

一、刊物简介

《宇航计测技术》创刊于 1981 年,是由中国航天科技集团有限公司主管,北京无线电计量测试研究所与北京航天计量测试技术研究所联合主办的计量测试技术性刊物,国内外公开发行,双月刊。

《宇航计测技术》曾荣获全国、北京市和航天系统优秀科技期刊奖,为中国科技核心期刊、中国核心期刊(遴选)数据库收录期刊、中国科技论文统计源期刊,中国科学引文数据库来源期刊、中国学术期刊综合评价数据库来源期刊,是中国期刊方阵“双效”期刊。

二、征稿范围

几何量、热学、力学、声学、电磁学、无线电电子学、时间频率、电离辐射、化学、光学等计量标准的设计研制、计量测试技术、仪器仪表的检定维修技术、误差分析及数据处理技术;石英晶体器件的设计和研制、电子技术应用、自动化测量、计量基础、计量产品介绍、国内外计量信息、计量测试动态及发展趋势等。

三、栏目设置

计量技术综述、理论与前沿技术、量值传递技术、精密测试技术、计量保障技术和计量综合管理等。

四、投稿要求

1. 投稿方式:请登录本刊官网 <http://www.yhjcs.com.cn>,按提示注册后在线投稿,此网站为编辑部唯一官方网站,谨防假冒,稿件进展和录用情况可通过此平台查询。

2. 联系方式:为了便于及时准确地联系,请务必注明第一作者和通信作者的详细邮寄地址、电话及 Email。

3. 保密审查及版权转让协议:稿件在投稿之前必须进行非密处理,投稿时上传加盖保密管理部门公章的保密审查表及版权转让协议的扫描件,稿件一经录用需将保密审查表和版权转让协议原件寄至本刊编辑部。

五、撰写要求

1. 稿件请按“论文模板”格式要求进行编排。论文字数一般不超过 8000 字,中文题名一般不超过 20 字。

2. 来稿请附作者简介(姓名、出生年份、性别、职称、学位和主要研究方向等)。若稿件为基金资助项目,请标明基金支持项目名称和编号,将予以优先录用、刊登。

3. 摘要:

●中文摘要:以 200 字左右为宜,应满足摘要的四要素(目的、方法、结果、结论),着重反映创新内容和作者特别强调的方法,明确列出结果、结论,并说明结果、结论的应用范围和应用情况。采用第三人称的写法和规范化的名词术语,首次出现的缩略语应加以中文说明。

●英文摘要:与中文摘要内容相对应,应采用第三人称现在时加被动语态的表述方式撰写,首次出现的英文缩写应注明全称。

4. 公式:须使用公式编辑器进行编辑,有关术语、符号及计量单位应符合 GB 3100~3102-93《量和单位》的有关规定。

5. 图表:图题和表题应有中英文对照,插图数量一般不超过 10 幅,应可在 WORD 或 Visio 中解组、修改。图中文字、数字、符号清楚,图内外文应译成中文,图表及图表序号应在正文表述中提及。

6. 参考文献:著录最主要文献,并按文内引用先后顺序列出。未公开发表的资料一律不引用。著录格式应符合 GB/T 7714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》的有关规定。

通信地址:北京 142 信箱 408 分箱《宇航计测技术》编辑部 邮政编码:100039 传真:010-68385470

期刊网站:www.yhjcs.com.cn 投稿邮箱:yhjcs@casac.com.cn 办公电话:010-68386651